

MITSCHRIEB

Lie-Gruppen

Emma Bach

Basierend auf:

Vorlesung Elementargeometrie von
Prof. Dr. Wolfgang SOERGEL

2026-05-08

Inhalt

1	Drehgruppen
---	-------------

2

Chapter 1

Drehgruppen

Lemma 1.0.1. *Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So werden je zwei Strahlen $A, B \subseteq Z$ durch genau eine Spiegelung aus D miteinander vertauscht.*

Lemma 1.0.2. *Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So ist jedes Element von D entweder eine Spiegelung oder ein Produkt von zwei Spiegelungen aus D .*

Lemma 1.0.3. *Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So hat jedes Element der Drehspiegelgruppe Determinante ± 1 .*

Lemma 1.0.4. *Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So gilt:*

1. *Die Elemente von D mit Determinante 1 bilden eine kommutative Untergruppe D^{or} .*
2. *Für jede Spiegelung $r \in D$ und alle $d \in D^{or}$ gilt:*

$$rdr = d^{-1}$$

3. *Es gilt $-\text{id}_Z \in D^{or}$.*

Lemma 1.0.5. *Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So gilt:*

1. *Es gibt genau zwei Elemente $R \in D$ mit $R^2 = -\text{id}_Z$.*
2. *Für jedes $v \in Z$ sind v und Rv linear unabhängig.*

Lemma 1.0.6. *Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So ist der Raum $\text{Alt}^2(Z)$ der alternierenden bilinearformen auf Z eindimensional.*

Die Elemente von Alt^2 entsprechen den orientierten Flächenmaßen.

Lemma 1.0.7. *Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So kehrt jede Spiegelung $r \in D$ die Orientierung von Z um.*

Korollar 1.0.8. Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . Sei $F \in \text{Alt}^2(Z)$. Dann gilt für jede Spiegelung r $F(rv, rw) = -F(v, w)$.

Satz 1.0.9. Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So gibt es ein Skalarprodukt $s : Z \times Z \rightarrow \mathbb{R}$, sodass

$$\forall k \in D : s(kv, kw) = s(v, w).$$

Jedes weitere D -invariante Skalarprodukt ist ein skalares Vielfaches von s .

Beweis. Sei $F \in \text{Alt}^2(Z)$. So finden wir ein $R \in D$ mit $R^2 = \text{id}_Z$ und definieren nun

$$s(v, w) = F(v, Rw).$$

1. Invarianz: Da D von den Spiegelungen erzeugt wird, reicht es zu zeigen, dass s unter Spiegelungen invariant ist. Für diese gilt $Rr = -rR$, also:

$$\begin{aligned} s(rv, rw) &= F(rv, Rrw) \\ &= F(rv, -rRw) \\ &= -F(rv, rRw) \\ &= F(v, Rw) \\ &= s(v, w) \end{aligned}$$

2. Symmetrie:

$$\begin{aligned} s(v, w) &= F(v, Rw) \\ &= F(Rw, -v) \\ &= F(Rw, R^2v) \\ &= s(Rw, Rv) \\ &= s(w, v) \end{aligned}$$

3. Positive Definitheit: Für $v \neq 0$ gilt $s(v, v) = 0$, da v und Rv linear unabhängig sind. (...)

□

Satz 1.0.10. Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . Sei s ein D -invariantes Skalarprodukt auf Z . So gilt

$$D = O(Z, s)$$

Definition 1.0.11. Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . So definieren wir:

$$v \perp w \Leftrightarrow \exists r \in D : r \text{ Spiegelung}, r(v) = v, r(w) = -w$$

Satz 1.0.12. Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . Sei $\langle, \rangle$ ein D -invariantes Skalarprodukt. So gilt:

$$v \perp w \Leftrightarrow \langle v, w \rangle = 0$$

Beweis. $\Rightarrow$: Aus $v \perp w$ folgt $\langle v, w \rangle = \langle rv, rw \rangle = \langle v, -w \rangle = -\langle v, w \rangle$, also $\langle v, w \rangle = 0$.

$\Leftarrow$: Sei $\langle v, w \rangle = 0$. So gilt $F(v, Rw) = 0$, also $Rw \in \mathbb{R}v$, also $r_v Rw = Rw$, also $r_v w = -w$.

□

Definition 1.0.13. $\|u\|_s := \sqrt{\langle u, u \rangle_s}$

Satz 1.0.14. *Pythagoras*: Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . Sei $\langle, \rangle_s$ D -invariant. So gilt für $v, w \in Z$:

$$v \perp w \Leftrightarrow \|v + w\|_s^2 = \|v\|_s^2 + \|w\|_s^2$$

Definition 1.0.15. Sei Z ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit Drehspiegelgruppe D . Wir definieren den **Bahnenraum** $L_Z := Z/D = \{Dv : v \in Z\}$.

Definition 1.0.16. Wir notieren die Projektion $Z \twoheadrightarrow L$ als $v \mapsto \|v\|_Z$ und nennen $\|v\|_Z$ die **Länge** von v .

Satz 1.0.17. Jeder Strahl $A \subseteq Z$ trifft Z/D in genau einem Punkt.

Korollar 1.0.18. Die Verknüpfung $A \rightarrow L \leftarrow B$ ist eine Restriktion einer linearen Abbildung.

Korollar 1.0.19. Es gibt genau eine Operation des multiplikativen Monoids $\mathbb{R}_{\geq 0}$ auf L_Z , sodass $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \|v\|_Z = \|\lambda v\|_Z$ und genau eine Addition auf L , sodass $\|v\|_Z + \|w\|_Z = \|v + w\|_Z$ für alle $v, w \in A \subset Z$.